

常微分方程 · II

秦加俊

2026 年 6 月 20 日

1 高阶常系数线性方程的“待定系数法”

【背景】 常系数线性微分方程的求解过程具有极强的代数学程序化特征。无论是寻找齐次方程的内部基础解系，还是针对特定外部驱动力设定非齐次特解，其核心逻辑均建立在“特征根”的性质之上。以下两张分类表是高数常微分方程部分的标准操作指南。

知识 1.1: 齐次方程：特征根与基础解系的对应准则

对于 n 阶常系数齐次线性微分方程 $P(D)y = 0$ ，求解其特征多项式 $P(\lambda) = 0$ 得到特征根后，按如下规则构造线性无关的基础解系：

特征根	对应的线性无关的特解
单实根 λ	$e^{\lambda x}$
k 重实根 λ ($k > 1$)	$e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, \dots, x^{k-1}e^{\lambda x}$
单共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x$
m 重共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ ($m > 1$)	$e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x, xe^{\alpha x} \cos \beta x, xe^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{m-1}e^{\alpha x} \cos \beta x, x^{m-1}e^{\alpha x} \sin \beta x$

知识 1.2: 非齐次方程：特解的“待定系数法”形态法则

对于非齐次方程 $P(D)y = f(x)$ ，当右端函数 $f(x)$ 属于特定的初等多项式与指数、三角函数的组合时，特解 y^* 的形式由 $f(x)$ 的形态以及特征根的“重合”情况共同决定。

$f(x)$ 的形式	条件 (重根判定)	特解 y^* 的形式
$P_n(x)$	0 不是特征根	$Q_n(x)$
	0 是单特征根	$xQ_n(x)$
	0 是 k 重特征根	$x^k Q_n(x)$
$P_n(x)e^{\alpha x}$	α 不是特征根	$Q_n(x)e^{\alpha x}$
	α 是单特征根	$xQ_n(x)e^{\alpha x}$
	α 是 k 重特征根	$x^k Q_n(x)e^{\alpha x}$
$a \cos \beta x + b \sin \beta x$	$\pm i\beta$ 不是特征根	$A \cos \beta x + B \sin \beta x$
	$\pm i\beta$ 是特征根	$x(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$
$P_n(x)e^{\alpha x}(a \cos \beta x + b \sin \beta x) (\beta \neq 0)$	$\alpha \pm i\beta$ 不是特征根	$e^{\alpha x}[Q_n(x) \cos \beta x + R_n(x) \sin \beta x]$
	$\alpha \pm i\beta$ 是特征根	$xe^{\alpha x}[Q_n(x) \cos \beta x + R_n(x) \sin \beta x]$

【参数释义与执行细节】

- 表格中 $P_n(x)$ 代表已知的 n 次多项式； $Q_n(x)$ 和 $R_n(x)$ 必须设为包含 $n+1$ 个待定系数的一般 n 次多项式。
- 无论 $f(x)$ 中是否同时包含正弦和余弦（例如仅出现 $\cos \beta x$ ），在设定特解时，**正弦和余弦项必须成对出现**，且它们前面的多项式需独立设定。

例题 1.1: 二阶非齐次 求微分方程的通解: $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$

解答. 先求对应的齐次方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的通解。特征方程为:

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \implies (r-1)(r-2) = 0 \implies r_1 = 1, r_2 = 2$$

齐次方程通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ 。

再求非齐次方程的特解 y^* 。由于右端项包含 e^x ，且 $\alpha = 1$ 是特征方程的单根，故设特解形式为:

$$y^* = x(Ax + B)e^x = (Ax^2 + Bx)e^x$$

求导:

$$(y^*)' = (Ax^2 + (2A + B)x + B)e^x$$

$$(y^*)'' = (Ax^2 + (4A + B)x + 2A + 2B)e^x$$

代入原方程并提取 e^x :

$$(Ax^2 + (4A + B)x + 2A + 2B) - 3(Ax^2 + (2A + B)x + B) + 2(Ax^2 + Bx) = 2x$$

合并同类项，二次项自然消去：

$$(-2A)x + (2A - B) \equiv 2x$$

解得 $A = -1, B = -2$ 。故 $y^* = (-x^2 - 2x)e^x$ 。原方程通解为：

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - (x^2 + 2x)e^x$$

□

例题 1.2: 二阶非齐次 求满足初值条件的特解: $y'' + y = x \cos 2x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

解答. 齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 特征根 $r = \pm i$ 。齐次方程通解为 $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。

对于右端项 $x \cos 2x$, 因为 $\pm 2i$ 不是特征根, 设特解形式为:

$$y^* = (Ax + B) \cos 2x + (Cx + D) \sin 2x$$

求导并代入方程 $y'' + y = x \cos 2x$, 整理系数后得到方程组 (篇幅所限, 略去代数展开细节):

$$\begin{cases} -3A = 1 \\ -3B + 4C = 0 \\ -3C = 0 \\ -4A - 3D = 0 \end{cases} \implies A = -\frac{1}{3}, C = 0, B = 0, D = \frac{4}{9}$$

故 $y^* = -\frac{1}{3}x \cos 2x + \frac{4}{9} \sin 2x$ 。方程的通解为:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{3}x \cos 2x + \frac{4}{9} \sin 2x$$

代入初值条件 $y(0) = 1$ 得到 $C_1 = 1$ 。对通解求导:

$$y' = -\sin x + C_2 \cos x - \frac{1}{3} \cos 2x + \frac{2}{3}x \sin 2x + \frac{8}{9} \cos 2x$$

代入 $y'(0) = 0$:

$$C_2 - \frac{1}{3} + \frac{8}{9} = 0 \implies C_2 = -\frac{5}{9}$$

因此, 满足条件的特解为:

$$y = \cos x - \frac{5}{9} \sin x - \frac{1}{3}x \cos 2x + \frac{4}{9} \sin 2x$$

□

例题 1.3: 高阶非齐次 求微分方程的通解: $y'' + 2y' - 3y = e^{2x} + 3x$

解答. 特征方程 $r^2 + 2r - 3 = 0 \implies (r + 3)(r - 1) = 0 \implies r = 1, -3$ 。齐次方程通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x}$ 。

利用叠加原理, 分别求特解:

1. 对应于 $f_1(x) = e^{2x}$, 由于 2 不是特征根, 设 $y_1^* = A e^{2x}$ 。代入方程解得 $A = \frac{1}{5}$ 。

2. 对应于 $f_2(x) = 3x$, 由于 0 不是特征根, 设 $y_2^* = Bx + C$ 。代入方程解得 $-3B = 3 \implies B = -1$, 且 $2B - 3C = 0 \implies C = -\frac{2}{3}$ 。

将两部分特解与齐次通解相加, 得到原方程的通解:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x} + \frac{1}{5} e^{2x} - x - \frac{2}{3}$$

□

例题 1.4: 高阶齐次 求微分方程的通解: $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$

解答. 写出对应的高阶常系数线性齐次方程的特征方程:

$$r^3 - 2r^2 + r - 2 = 0$$

分组分解因式:

$$r^2(r - 2) + (r - 2) = 0 \implies (r^2 + 1)(r - 2) = 0$$

解得特征根为单实根 $r_1 = 2$ 和一对共轭复根 $r_{2,3} = \pm i$ 。根据特征根, 直接写出原方程的通解:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x$$

□

1.1 朗斯基行列式

最好对这个东西有点印象, 虽然单纯解方程用不上。

【背景】 在探讨高阶线性常微分方程的基础解系时, 我们需要一种极其敏锐的代数工具, 来判断 n 个解函数是否“线性无关”。这就是微积分与线性代数完美联姻的产物——朗斯基行列式 (Wronskian)。更令人惊叹的是, 对于线性齐次方程的解, 这个行列式具有一种“要么恒为 0, 要么恒不为 0”的刚性特征。

知识 1.3: 朗斯基行列式 (Wronskian)

1. 朗斯基行列式的代数定义

设 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是定义在区间 I 上的 n 个具有 $n-1$ 阶导数的函数。由它们及

其各阶导数构成的 $n \times n$ 行列式：

$$W(x) = W(y_1, y_2, \dots, y_n)(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

称为这 n 个函数的**朗斯基行列式**。在一般情况下,若在区间 I 上存在某一点使得 $W(x) \neq 0$, 则这 n 个函数线性无关。

2. 为什么作为方程的解,“一点为 0, 则处处为 0”?

初学者经常会对这个极其极端的性质感到困惑。事实上, 如果这 n 个函数恰好是某个 n 阶线性齐次常微分方程

$$y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x)y' + p_0(x)y = 0$$

的解 (其中系数函数 $p_i(x)$ 在区间 I 上连续), 那么它们的朗斯基行列式的演化不再是任意的, 而是受到**刘维尔公式**的严格支配:

$$W(x) = W(x_0) \exp\left(-\int_{x_0}^x p_{n-1}(t) dt\right)$$

原理解析: 观察等式的右端, 它是由初始点的值 $W(x_0)$ 乘以一个指数函数构成的。在实数域中, 指数函数 $e^{(\cdot)}$ **永远大于 0**, 无论积分里的系数函数 $p_{n-1}(t)$ 有多复杂, 指数项绝不可能为零。因此, 朗斯基行列式 $W(x)$ 是否为零, 完全且唯一地由初始点 $W(x_0)$ 决定: 证明需要点线性代数知识。

2 一些特殊解法

2.1 常数变易法: 右侧一般的 f

【背景】 前面介绍的“待定系数法”极其高效, 但它的应用范围被严格限制在了多项式、指数和三角函数的狭窄组合内。当外部驱动项 $f(x)$ 是正割函数 (如 $\sec x$)、对数函数 (如 $\ln x$) 或有理分式时, 待定系数法将彻底失效。此时, 我们需要使用更具普适性的分析学工具——**常数变易法 (Variation of Parameters)**。它的核心哲理是: 继承齐次方程的结构骨架, 赋予原本僵硬的任意常数以“随自变量演化”的自由度。

知识 2.1: 常数变易法 (Variation of Parameters) 的标准执行流程

对于二阶非齐次线性常微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$, 常数变易法的核心思想是将齐次通解中的常数替换为关于 x 的未知函数。其标准执行步骤如下:

步骤一：求解对应齐次方程

首先求出对应齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个线性无关的基础解 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 。齐次方程的通解为 $Y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 。

步骤二：设定非齐次特解形式

将常数 C_1, C_2 “变易”为函数 $C_1(x), C_2(x)$ ，设非齐次方程的特解为：

$$y^*(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$$

步骤三：建立并求解导数方程组

为了确定这两个未知函数，将 y^* 代入原非齐次方程。经过推导，这等价于求解以下关于 $C_1'(x)$ 和 $C_2'(x)$ 的线性代数方程组（这是常数变易法的核心代数约束）：

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0 \\ C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = f(x) \end{cases}$$

（注意：若原方程 y'' 的系数不为 1，必须先将其化为标准形式，即等号右端必须是标准化的 $f(x)$ ）。

利用克莱姆法则解出导数函数：

$$C_1'(x) = \frac{-y_2(x)f(x)}{W(x)}, \quad C_2'(x) = \frac{y_1(x)f(x)}{W(x)}$$

其中 $W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)$ 为基础解系的朗斯基行列式。

步骤四：积分还原与组合通解

对求出的导数进行不定积分，得到 $C_1(x)$ 和 $C_2(x)$ （求特解时可不加积分常数）：

$$C_1(x) = \int \frac{-y_2(x)f(x)}{W(x)} dx, \quad C_2(x) = \int \frac{y_1(x)f(x)}{W(x)} dx$$

将算出的 $C_1(x)$ 和 $C_2(x)$ 代回特解形式，最终非齐次方程的通解即为齐次通解与特解之和。

例题 2.1：常数变易法的经典范例 求二阶非齐次线性微分方程的通解：

$$y'' + y = \sec x \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$$

解答. 第一步：求解对应的齐次方程

对应的齐次方程为 $y'' + y = 0$ 。特征方程 $r^2 + 1 = 0$ ，解得特征根 $r = \pm i$ 。因此，齐次方程的基础解系为：

$$y_1 = \cos x, \quad y_2 = \sin x$$

齐次方程的通解为 $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。

第二步：设定特解形式并建立约束方程组

根据常数变易法的思想，我们将常数 C_1, C_2 替换为未知函数 $C_1(x), C_2(x)$ ，设原非齐次方程的特解为：

$$y^* = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$$

为了唯一确定这两个未知函数，我们需要两个约束条件。理论推导表明，它们必须满足以下标准的常数变易法方程组：

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1 + C_2'(x)y_2 = 0 \\ C_1'(x)y_1' + C_2'(x)y_2' = f(x) \end{cases}$$

代入具体的 y_1, y_2 和 $f(x) = \sec x$ ，得到：

$$\begin{cases} C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0 \\ -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = \sec x \end{cases}$$

第三步：利用朗斯基行列式求解导数

计算基础解系的朗斯基行列式 (Wronskian)：

$$W(x) = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \neq 0$$

利用克莱姆法则（或直接代数消元）解出 $C_1'(x)$ 和 $C_2'(x)$ ：

$$C_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \sec x & \cos x \end{vmatrix}}{1} = -\sec x \sin x = -\tan x$$

$$C_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \sec x \end{vmatrix}}{1} = \cos x \sec x = 1$$

第四步：积分还原函数

对上述导数进行不定积分（此处为求特解，可暂不加积分常数）：

$$C_1(x) = \int -\tan x \, dx = \ln(\cos x)$$

（注：因为给定区间 $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ，有 $\cos x > 0$ ，所以绝对值符号可省去。）

$$C_2(x) = \int 1 \, dx = x$$

因此，非齐次方程的一个特解为：

$$y^* = \ln(\cos x) \cdot \cos x + x \sin x$$

第五步：组合最终通解

根据叠加原理，原方程的通解为齐次通解与非齐次特解之和：

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln(\cos x) + x \sin x$$

(其中 C_1, C_2 为独立的任意实常数)。

【评论】 常数变易法的伟大之处在于它提供了一个极其标准的算法框架：无论 $f(x)$ 多么复杂，只要你能解出齐次方程的基础解系，问题就必定能转化为求解两个纯粹的不定积分。在这个过程中，线性独立的基础解系保证了朗斯基行列式 $W(x) \neq 0$ ，从而确保代数方程组永远存在唯一解。这不仅是精巧的计算技巧，更是线性系统理论完美闭环的体现。 $\square$

2.2 欧拉方程：变系数向常系数的代数转化

【背景】 在变系数方程中，有一类极其特殊的经典模型——**欧拉方程 (Euler Equation)**。它的特征是：未知函数各阶导数的系数，恰好是对应同次幂的自变量。这种特殊的“齐次维度”结构，使得我们可以通过换元（将自变量取对数），将原本复杂的变系数方程，完美转化为我们熟知的常系数方程。

例题 2.2: 2025 丘成桐大学生数学竞赛分析与方程单项：三阶欧拉方程

求满足以下条件的微分方程的解 $R(r)$ ($r \geq 1$):

$$r^3 R'''(r) + 2r^2 R''(r) - rR'(r) + R(r) = 2025, \quad r > 1,$$

且满足初始条件：

$$R(1) = 2025, \quad R'(1) = 0, \quad R''(1) = 1.$$

解答. 第一步：识别方程类型并引入代换

观察方程左端，各项形式为 $r^k R^{(k)}(r)$ ，这是一个标准的三阶非齐次欧拉方程。由于 $r \geq 1 > 0$ ，我们引入指数代换 $r = e^t$ ，即 $t = \ln r$ 。令 $y(t) = R(e^t)$ 。利用链式法则，推导微分算子的对应关系（记 $\dot{y} = \frac{dy}{dt}$ ）：

- $rR' = \dot{y}$
- $r^2 R'' = \ddot{y} - \dot{y}$
- $r^3 R''' = \ddot{\ddot{y}} - 3\ddot{y} + 2\dot{y}$

第二步：转化为常系数线性方程

将上述算子关系代入原方程左端：

$$(\ddot{\ddot{y}} - 3\ddot{y} + 2\dot{y}) + 2(\ddot{y} - \dot{y}) - \dot{y} + y = 2025$$

合并同类项，得到一个极度清爽的三阶常系数线性方程：

$$\ddot{\ddot{y}} - \ddot{y} - \dot{y} + y = 2025$$

第三步：求解常系数方程

先求解对应的齐次方程 $\ddot{\ddot{y}} - \ddot{y} - \dot{y} + y = 0$ 。特征方程为：

$$\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 1 = 0 \implies \lambda^2(\lambda - 1) - (\lambda - 1) = 0 \implies (\lambda - 1)^2(\lambda + 1) = 0$$

特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ (二重根) 和 $\lambda_3 = -1$ 。故齐次方程的通解为 $y_h(t) = (C_1 + C_2 t)e^t + C_3 e^{-t}$ 。

对于右端的常数非齐次项 2025, 由于 $\lambda = 0$ 不是特征根, 直接设特解为 $y^*(t) = A$ 。代入方程显然得到 $A = 2025$ 。因此, 关于 t 的通解为:

$$y(t) = C_1 e^t + C_2 t e^t + C_3 e^{-t} + 2025$$

第四步: 还原变量并代入初值

将 $e^t = r$ 和 $t = \ln r$ 代回, 得到原方程的通解:

$$R(r) = C_1 r + C_2 r \ln r + C_3 r^{-1} + 2025$$

接下来依次求导, 准备代入初始条件:

$$R'(r) = C_1 + C_2(\ln r + 1) - C_3 r^{-2}$$

$$R''(r) = C_2 r^{-1} + 2C_3 r^{-3}$$

将 $r = 1$ 代入上述三式, 利用 $\ln 1 = 0$:

$$\begin{cases} R(1) = C_1 + C_3 + 2025 = 2025 \\ R'(1) = C_1 + C_2 - C_3 = 0 \\ R''(1) = C_2 + 2C_3 = 1 \end{cases}$$

解此线性方程组: 由第一式得 $C_3 = -C_1$; 代入第二式得 $C_2 = -2C_1$; 代入第三式得 $(-2C_1) + 2(-C_1) = 1 \implies -4C_1 = 1$ 。故解得 $C_1 = -\frac{1}{4}, C_2 = \frac{1}{2}, C_3 = \frac{1}{4}$ 。

综上所述, 满足条件的特解为:

$$R(r) = -\frac{1}{4}r + \frac{1}{2}r \ln r + \frac{1}{4}r^{-1} + 2025$$

【评论】 欧拉方程的核心思想在于“平权”: 每一阶导数所降低的幂次, 恰好被前面乘上的 r^k 补齐。指数代换 $r = e^t$ 的几何意义, 是将原本在 $[1, +\infty)$ 上分布越来越稀疏的尺度, 通过对数映射均匀拉伸到整个实数轴 $[0, +\infty)$ 上, 从而让演化规律从“变系数”稳定为“常系数”。□

3 常系数方程组: 消元法

方程组需要线性代数知识, 因而这里只能想办法转化为高阶方程。

其实很好玩, 因为关于为什么高阶方程这么解, 其实应该是先有了方程组解法, 然后才有高阶方程解法。

由于矩阵理论的缺失, 高数的教学正好反过来。

高阶方程和方程组可以简单看作一个东西的, 就是它们之间可以互相转化的。

【背景】 在微积分与高等数学的常规教学中, 当我们面对由多个未知函数组成的一阶线性微分方程组时, 最基础且直观的解法是**消元法**。它的核心逻辑与求解代数方程组如出一辙: 通过反复求导和代数替换, 强行剥离系统中的耦合关系, 将一个包含多个变量的一阶方程组, 转化为一个只包含单一变量的高阶常系数微分方程。这样, 我们就能顺理成章地复用之前学过的高阶方程求解技术。

例题 3.1: 利用消元法求解常系数微分方程组 求以下一阶常系数齐次微分方程组的通解:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x - 3y \\ \frac{dy}{dt} = x - 2y \end{cases}$$

解答. 第一步: 对其中一个方程求导以提升阶数

我们将第一个方程对自变量 t 再次求导, 得到关于 x'' 的表达式:

$$x'' = 2x' - 3y'$$

第二步: 代入替换, 彻底消去辅助变量

为了让方程中只剩下 x , 我们需要消去 y' 和 y 。首先, 将原方程组的第二个方程 ($y' = x - 2y$) 代入上式, 消去 y' :

$$x'' = 2x' - 3(x - 2y) = 2x' - 3x + 6y$$

此时式子中依然残留着 y 。我们回到原方程组的第一个方程 $x' = 2x - 3y$, 从中反解出 y :

$$3y = 2x - x' \implies 6y = 4x - 2x'$$

将 $6y$ 的表达式代入刚才的二阶导数方程中:

$$x'' = 2x' - 3x + (4x - 2x')$$

合并同类项后, 我们成功得到了一个只包含未知函数 $x(t)$ 的二阶常系数齐次线性方程:

$$x'' - x = 0$$

第三步: 求解剥离出的高阶方程

该方程的特征方程为 $r^2 - 1 = 0$, 解得特征根为 $r_1 = 1, r_2 = -1$ 。因此, 函数 $x(t)$ 的通解为:

$$x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$$

第四步: 代回原方程组求出另一变量

求出 $x(t)$ 后, 我们不需要再对 $y(t)$ 去解一个二阶方程。我们只需算出 $x'(t) = C_1 e^t - C_2 e^{-t}$, 然后直接代回第二步中反解出的 $3y = 2x - x'$ 即可:

$$3y = 2(C_1 e^t + C_2 e^{-t}) - (C_1 e^t - C_2 e^{-t})$$

$$3y = C_1 e^t + 3C_2 e^{-t}$$

两边同除以 3, 得到 $y(t)$ 的通解:

$$y(t) = \frac{1}{3}C_1 e^t + C_2 e^{-t}$$

综上所述, 原微分方程组的通解为:

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} \\ y(t) = \frac{1}{3}C_1 e^t + C_2 e^{-t} \end{cases}$$

【评论】消元法的执行路径非常清晰，纯靠微积分的求导和代数运算即可完成，不依赖线性代数的矩阵知识。然而，这种方法的局限性也十分明显：当方程组包含三个或更多未知函数时，求导和替换的过程会引发严重的代数膨胀，极易出错。从更广阔的视角来看，消元法实际上证明了一个深刻的等价性：一个 n 维的一阶线性系统，在代数结构上完全等价于一个 n 阶的单变量标量方程。 □

4 课外拓展：Gronwall 不等式：蝴蝶效应

4.1 估计误差大小

【背景】当我们试图估计一个物理量（例如误差）的增长速度 $u'(t)$ 时，不等式的右端竟然又出现了这个未知量 $u(t)$ 本身！面对这种“我的导数被我自己限制”的死循环，我们该如何打破它，求出未来的明确上界？

定理 4.1: Gronwall 不等式 (微分形式)

设 $u(t)$ 是定义在区间 $[t_0, t_1]$ 上的非负连续可微函数， $\beta(t)$ 是该区间上的非负连续函数。如果对于所有的 $t \in [t_0, t_1]$ ，满足如下微分不等式：

$$u'(t) \leq \beta(t)u(t)$$

那么，对任意的 $t \in [t_0, t_1]$ ，函数 $u(t)$ 必定被一层指数级的壁垒所控制：

$$u(t) \leq u(t_0) \exp \left(\int_{t_0}^t \beta(s) ds \right)$$

解答. 第一步：移项与洞察（看透伪装）

我们要处理的是 $u'(t) - \beta(t)u(t) \leq 0$ 。仔细观察等号左侧的结构，这与一阶线性齐次常微分方程 $y' + p(t)y = 0$ 如出一辙！这暗示我们，解方程的“积分因子法”同样可以用来“解”不等式。

第二步：乘上积分因子

我们毫不犹豫地在不等式两边同乘一个严格为正的积分因子：

$$\mu(t) = \exp \left(- \int_{t_0}^t \beta(s) ds \right)$$

由于指数函数永远大于零，不等号方向保持不变。乘上去之后，利用乘积的求导法则，不等式左边完美凑成了一个全导数：

$$\frac{d}{dt} \left[u(t) \exp \left(- \int_{t_0}^t \beta(s) ds \right) \right] \leq 0$$

第三步：定积分与解封

现在，不等式左边已经被我们化简成了纯粹的导数。导数小于等于 0，意味着中括号里的函数是一个非增函数。因此，它在任意时刻 t 的值，必然小于等于它在初始时刻 t_0 的值：

$$u(t) \exp \left(- \int_{t_0}^t \beta(s) ds \right) \leq u(t_0) \exp(0) = u(t_0)$$

最后，将不等式两边同时乘以正数 $\exp\left(\int_{t_0}^t \beta(s) ds\right)$ ，立刻得到证明：

$$u(t) \leq u(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^t \beta(s) ds\right)$$

【评论】 Gronwall 不等式极其干净利落。它雄辩地证明了：只要系统的误差增长率 $u'(t)$ 被误差本身 $u(t)$ 正向激励，那么系统在有限时间内的误差就不会真正发散走向无穷大，而是被“初始误差 $u(t_0)$ ”与“一个指数放大的信封”死死封印。试想一下，如果两个状态从同一起点出发，即初始误差 $u(t_0) = 0$ ，那么未来所有时刻的误差上限必定全是 0——这就是皮卡存在唯一性定理最硬核的代数底座！ $\square$

4.2 蝴蝶效应

【背景】 在探讨了存在唯一性之后，还有一个有意思的物理问题：**蝴蝶效应**。如果初始状态发生极其微小的扰动，未来的演化轨迹是会紧紧依附在原轨迹附近，还是会迅速分道扬镳？为了回答这个问题（即解对初值的连续依赖性），我们可以继续利用 **Gronwall 不等式**。它就像一把数学枷锁，死死地限制住了两条轨线相互偏离的最大速度。

这里介绍另一种形式，细心的同学应该能发现两种形式是一回事。

定理 4.2: Gronwall 不等式 (积分形式)

设 $u(t)$ 和 $v(t)$ 是定义在区间 $[t_0, t_1]$ 上的非负连续函数。如果存在一个非负常数 C ，使得对于所有的 $t \in [t_0, t_1]$ ，都满足如下积分不等式：

$$u(t) \leq C + \int_{t_0}^t v(s)u(s) ds$$

那么， $u(t)$ 必然被指数函数所“控制”，即对所有的 $t \in [t_0, t_1]$ ，都有：

$$u(t) \leq C \exp\left(\int_{t_0}^t v(s) ds\right)$$

【证明就是转化为上一种情形】

解答. 第一步：构造辅助函数（化积分为微分）

令 $R(t) = C + \int_{t_0}^t v(s)u(s) ds$ 。显然 $R(t_0) = C$ 。并且根据原不等式的条件，我们有：

$$u(t) \leq R(t)$$

对 $R(t)$ 求导，并利用 $v(t) \geq 0$ 以及 $u(t) \leq R(t)$ ：

$$R'(t) = v(t)u(t) \leq v(t)R(t)$$

第二步：引入积分因子

我们将上式移项，得到一个极像一阶线性常微分方程的不等式：

$$R'(t) - v(t)R(t) \leq 0$$

为了破解它, 我们两边同乘积分因子 $\mu(t) = \exp\left(-\int_{t_0}^t v(s) ds\right)$ 。注意, 指数函数永远大于 0, 所以不等号方向不变:

$$R'(t) \exp\left(-\int_{t_0}^t v(s) ds\right) - R(t)v(t) \exp\left(-\int_{t_0}^t v(s) ds\right) \leq 0$$

利用乘积的导数法则, 左边完美收拢为一个全导数:

$$\frac{d}{dt} \left[R(t) \exp\left(-\int_{t_0}^t v(s) ds\right) \right] \leq 0$$

第三步: 积分与放缩

这说明括号内的函数是一个非增函数。因此它在 t 时刻的值, 必然小于等于它在初始时刻 t_0 的值:

$$R(t) \exp\left(-\int_{t_0}^t v(s) ds\right) \leq R(t_0) \exp(0) = C$$

两边同乘正数 $\exp\left(\int_{t_0}^t v(s) ds\right)$, 得到:

$$R(t) \leq C \exp\left(\int_{t_0}^t v(s) ds\right)$$

最后, 别忘了我们最初的设定 $u(t) \leq R(t)$, 代入即得证:

$$u(t) \leq C \exp\left(\int_{t_0}^t v(s) ds\right)$$

□

例题 4.1: Gronwall 不等式的应用: 解的连续依赖性与唯一性 假设方程 $y' = f(x, y)$ 满足 Lipschitz 条件 (常数为 L)。现有两个不同的初始状态 $y(x_0) = y_1$ 和 $z(x_0) = z_1$, 它们各自演化出两条轨迹 $y(x)$ 和 $z(x)$ 。试用 Gronwall 不等式证明: 这两条轨线在任意时刻的距离, 都被初始距离指数级地锁定; 并借此解决解的唯一性。

解答. 第一步: 建立误差的积分不等式

将两个初值问题写成积分形式:

$$y(x) = y_1 + \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds$$

$$z(x) = z_1 + \int_{x_0}^x f(s, z(s)) ds$$

两式相减, 并取绝对值:

$$|y(x) - z(x)| \leq |y_1 - z_1| + \int_{x_0}^x |f(s, y(s)) - f(s, z(s))| ds$$

利用 Lipschitz 条件, 我们把复杂的函数差转化为状态差:

$$|y(x) - z(x)| \leq |y_1 - z_1| + \int_{x_0}^x L|y(s) - z(s)| ds$$

第二步：呼叫 Gronwall

观察上式，令误差函数 $u(x) = |y(x) - z(x)|$ ，初始误差 $C = |y_1 - z_1|$ ，函数 $v(x) = L$ 。这完全符合 Gronwall 不等式的标准形态！直接套用结论，在 $x \geq x_0$ 时：

$$|y(x) - z(x)| \leq |y_1 - z_1| \exp \left(\int_{x_0}^x L \, ds \right) = |y_1 - z_1| e^{L(x-x_0)}$$

第三步：结论剖析

- **初值的连续依赖性（抗扰动能力）**：不论时间 x 怎么流逝，只要初始误差 $|y_1 - z_1|$ 足够小（例如趋于 0），任意时刻的误差也会被压制到任意小。虽然误差会随时间呈指数级膨胀（ $e^{L(x-x_0)}$ 这一项），但在给定的有限时间区间内，轨线的偏离是受控的。
- **唯一性是连续依赖性直接推论**：如果这两个状态从一开始就是同一个点（即 $y_1 = z_1$ ），那么初始误差 $C = 0$ 。代入上式直接得到 $|y(x) - z(x)| \leq 0$ 。绝对值只能是非负数，故 $y(x) \equiv z(x)$ 。我们仅凭微积分基本定理就再一次证明了 Picard 唯一性！

【评论】 Gronwall 不等式告诉我们，在一个满足 Lipschitz 条件的光滑世界里，即便是“蝴蝶效应”，其破坏力也是有数学上限的。轨线的分离速度最快只能是指数级的，而绝对不可能出现“瞬间跃迁”或“无穷大发散”的断裂。这就是微积分赋予连续世界的底层秩序。 □